# דף עבודה — פרק 7: חזקה ומעריך

חזקות עם מעריך טבעי — כפל חוזר, בסיס ומעריך, ריבוע וקובייה וחזקות של 10

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

חזקה היא כתיב מקוצר לכפל חוזר: $a^n$ פירושו המספר a מוכפל בעצמו n פעמים. המספר הגדול למטה הוא הבסיס, והמספר הקטן למעלה הוא המעריך. בסדר הפעולות מחשבים חזקות אחרי סוגריים ולפני כפל וחילוק — לכן $2 \times 3^2 = 18$ ולא 36. זכרו: המעריך פועל רק על מה שצמוד אליו.

## שאלה 1 — ריבועים ראשונים קל

חשבו:

א. $3^2$ ← _____

ב. $6^2$ ← _____

## שאלה 2 — קוביות ראשונות קל

חשבו:

א. $2^3$ ← _____

ב. $3^3$ ← _____

## שאלה 3 — מכפל חוזר לחזקה קל

כתבו כחזקה: $7 \times 7 \times 7 \times 7$

התשובה: _____

## שאלה 4 — מעריך אחד קל

חשבו:

א. $9^1$ ← _____

ב. $1^6$ ← _____

## שאלה 5 — חזקות של 10 בינוני

חשבו:

א. $10^3$ ← _____

ב. $10^5$ ← _____

## שאלה 6 — כמה אפסים? בינוני

כתבו כחזקה של 10:

א. 10,000 ← _____

ב. מיליון ← _____

## שאלה 7 — חזקה לפני כפל בינוני

חשבו: $2 \times 3^2$

.....

.....

## שאלה 8 — חיסור עם חזקות בינוני

חשבו: $5^2 - 2^3$

.....

.....

## שאלה 9 — עם סוגריים ובלי מאתגר

חשבו את שני הביטויים והשוו:

א. $4 \times 2^2$

ב. $(4 \times 2)^2$

.....

.....

## שאלה 10 — תרגיל משולב מאתגר

חשבו: $3 \times 2^3 + 10$

## שאלה 11 — סוגריים ואז קובייה מאתגר

חשבו: $100 - (1 + 2)^3$

## שאלה 12 — אתגר: שתי חזקות מאתגר

חשבו: $10^2 - 3^4$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

# 🔑 דף פתרונות למורה — פרק 7: חזקה ומעריך

לא לחלוקה לתלמידים

**שאלה 1.** א. $3^2 = 9$ ב. $6^2 = 36$

**שאלה 2.** א. $2^3 = 8$ ב. $3^3 = 27$

**שאלה 3.** $7^4$

**שאלה 4.** א. $9^1 = 9$ ב. $1^6 = 1$

**שאלה 5.** א. $10^3 = 1000$ ב. $10^5 = 100000$

**שאלה 6.** א. $10^4$ ב. $10^6$

**שאלה 7.** $2 \times 9 = 18$

**שאלה 8.** $25 - 8 = 17$

**שאלה 9.** א. $4 \times 4 = 16$ ב. $8^2 = 64$

**שאלה 10.** $3 \times 8 + 10 = 24 + 10 = 34$

**שאלה 11.** $100 - 3^3 = 100 - 27 = 73$

**שאלה 12.** $100 - 81 = 19$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא